ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: _____

Број индекса: _____

Датум: _____

Вјежба бр. 3:

ОГЛЕД ПРАЗНОГ ХОДА
ГЕНЕРАТОРА ЈЕДНОСМЈЕРНЕ СТРУЈЕ

Циљ вјежбе: Испитати машину у огледу генераторског празног хода. На основу резултата огледа скицирати карактеристике $E = f\ (I_p)$ и $P_{Fe} + P_{fv} = f(E)$ при номиналној брзини обртања.

1. Подаци са натписне плочице:

Произвођач: _____

Тип: _____ Фабрички број: _____

_____ kW _____ o/min

_____ V _____ A

Побуда: _____ V _____ A

2. Номинална вриједност индуковане ЕМС:

E_n = _____

3. Губици празног хода:

P_{Fen} = _____

P_{fv} = _____

КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД
КАРАКТЕРИСТИКА

Вјежба бр. 3:

ОГЛЕД ПРАЗНОГ ХОДА ГЕНЕРАТОРА ЈЕДНОСМЈЕРНЕ СТРУЈЕ

ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

Испитивана машина			Погонска машина	
1,65 kW	230 V	7,2 A	2,2 kW	$\cos\varphi = 0{,}79$
1415 o/min			Δ220/Y380 V	9,09 A/5,26 A
Побуда:	230 V	0,5 A	1410 o/min	50 Hz

ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

Једносмјерни извор напајања: 0÷40 V, 6 A

Једнофазни трансформатор: 0÷300 V, 50 Hz

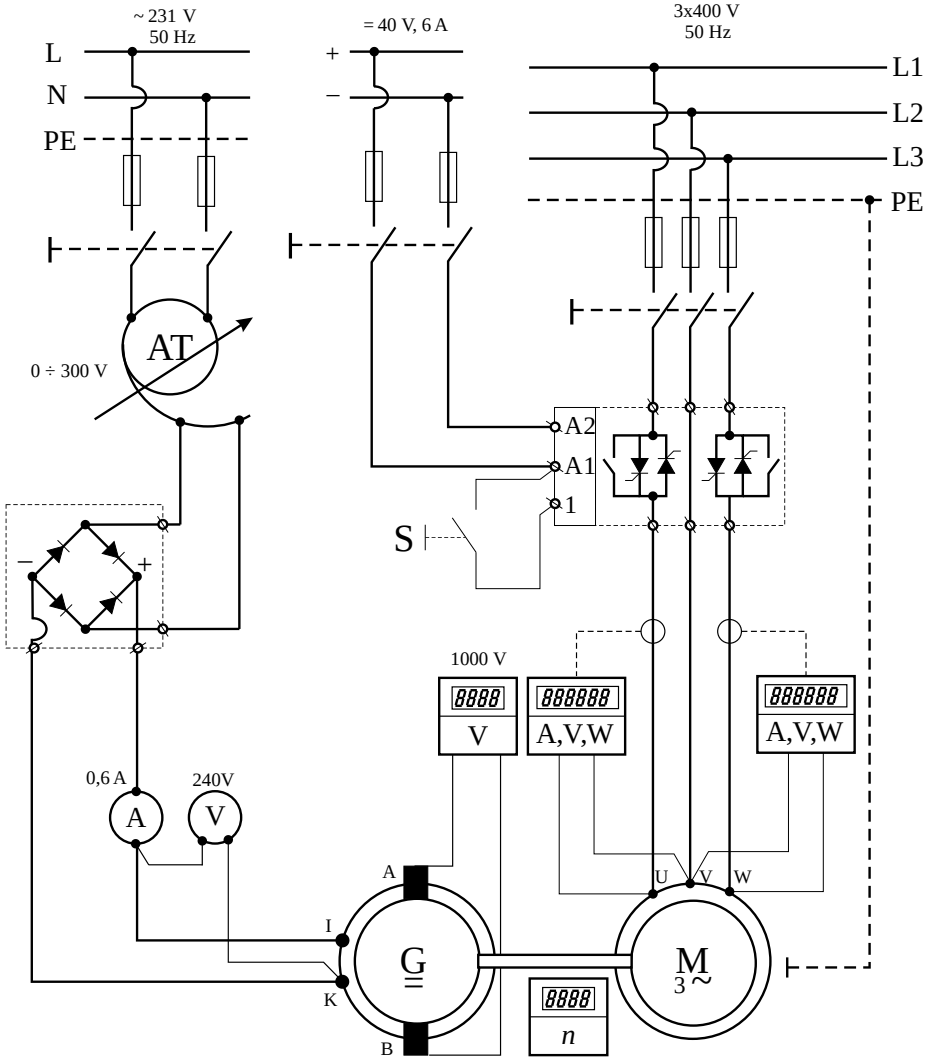
Једнофазни диодни исправљач

Тиристорски покретач за асинхрони мотор

УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Покренути погонски асинхрони мотор. Између прикључака A1 и A2 тиристорког покретача довести једносмјерни напон 24 V и затворити склопку S. Сачекати да се асинхрони мотор покрене. При покретању водити рачуна о томе да побудна струја генератора једносмјерне струје све вријеме буде једнака нули, да не би дошло до наглог пораста напона на прикључцима арматуре при покретању.
2. Испитати машину у огледу генераторског празног хода. Побудну струју повећавати од 0 до 0,6 A, а затим смањивати од 0,6 A до 0 и при том мјерити напон на прикључцима генератора и трофазну електричну снагу на прикључцима погонског мотора. Током огледа побудну струју мијењати тако да се избјегне појава хистерезиса при снимању узлазне, односно силазне карактеристике празног хода.
3. На основу резултата огледа генераторског празног хода скицирати узлазну и силазну карактеристику празног хода $E = f(I_p)$ за номиналну брзину обртања генератора за најмање шест тачака. Са карактеристике очитати E_n при побудној струји I_{pn}.
4. На основу резултата огледа генераторског празног хода скицирати карактеристику $P_{Fe} + P_{fv} = f(E)$ при номиналној брзини обртања. Са карактеристике очитати P_{Fen} при електромоторној сили E_n и P_{fv}.

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ



ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

Метода	Потребни инструменти		
	Тип	Опсег	Комада
Оглед генераторског празног хода	Амперметар за једносмјерну струју	0,6 A	1
	Волтметар за једносмјерни напон	240 V	1
	Универзални дигитални мјерни исктрумент	1000 V	1
	Струјна клијешта	100 A, 600 V	2
	Дигитални бесконтактни тахометар	Аутоматски избор мјерног опсега	1